

Кросс-возрастная верификация лиц по извлечённым same-person парам из постов соцсетей: naturally-supervised longitudinal-сигнал

Данил Ф. Вольхин и Иван С. Копылов

Аннотация—Кросс-возрастная верификация лиц — определение того, изображён ли на двух фотографиях, снятых с разрывом в годы, один и тот же человек — является сложной задачей: возраст существенно меняет внешность, а модели склонны использовать возраст как обходной признак (shortcut). Мы изучаем *data-centric* вопрос: можно ли получить супервизию для возрастной инвариантности без вручную размеченного longitudinal-датасета? Мы показываем, что мультифото-посты «тогда/сейчас», где один человек показан в разном возрасте, дают same-person позитивные пары личности, и что дообучение слабого распознавателя на них формирует *переносимую* кросс-возрастную устойчивость — за счёт самого same-person-сопоставления, а не возрастных якорей из подписей, вклад которых, как показывает абляция, мал. Наша супервизия не требует ручных меток (нет человеческой разметки личности или возраста), хотя конвейер использует LLM-парсер подписей и кластеризацию эмбедингов; поэтому мы называем её *naturally supervised* и аудирем эти компоненты. На внешнем кросс-возрастном бенчмарке FG-NET дообучение намеренно слабого обучаемого backbone поднимает large-gap (≥ 25 лет) ROC-AUC с 0.736 до 0.848 ($+0.112 \pm 0.001$ по трём сидам) ценой всего -0.019 точности на LFW; на AgeDB-30 и CALFW модель не разваливается (небольшое снижение и практически без изменений соответственно), т.е. прирост сконцентрирован в large-gap-режиме. Эффект (а) превосходит синтетическое старение даже с настоящей генеративной aging-моделью; (б) воспроизводится на трёх loss-семействах, двух архитектурах, двух независимых источниках одной платформы и двух обучающих целях — наш простой pair-contrastive objective совпадает с канонической ArcFace-классификацией на ключевой внешней метрике (0.848 против 0.851) — и (в) переносится на *независимую не-VK платформу* (Reddit «тогда/сейчас», overall ROC-AUC 0.718 $\rightarrow$ 0.749). Таким образом, результат — это *целевая large-gap-устойчивость*, а не равномерный прирост верификации; мы делаем ограниченное утверждение: в рамках этого протокола и среди рассмотренных целей вклад naturally-supervised данных в large-gap-прирост больше, чем выбор между loss-семействами. Прирост механистически связан со снятием возрастного обходного признака: точность frozen-моделей падает почти до уровня случайного угадывания при age-matched негативах, а наши пары её восстанавливают. Метод эффективен по объёму данных ($\approx 96\%$ прироста при 10% личностей). В аудите по *кажущимся* полу/возрасту ни одна страта не ухудшается, а наибольший значимый прирост — у младшей группы (0–17), где базовая

модель слабее всего. Дополнительно мы даём калиброванную $P(\text{same} \mid \text{cosine, age-gap})$ и конвейер чистки, главная находка которого — около половины сырых «позитивов» были near-duplicate кадрами, завышавшими внутренние метрики.

Index Terms—Кросс-возрастное распознавание лиц, возраст-инвариантное представление, naturally/weakly-supervised личность, курирование датасета, shortcut learning, справедливость, калибровка.

I. Введение

КРОСС-ВОЗРАСТНАЯ верификация значима для архивного поиска, восстановления доступа и авторизованного поиска пропавших людей. Трудность состоит не в том, чтобы различать произвольных людей, а в том, чтобы отличать *одного и того же человека сквозь возраст от разных людей схожего возраста и внешности*. Разметка longitudinal-пар личности (один человек на протяжении многих лет) обходится дорого, а такие данные редки, что ограничивает supervised-подходы; недавние работы продолжают отмечать слабую кросс-датасетную генерализацию и дефицит качественных longitudinal-данных.

Гипотеза. Мультифото-пост «тогда/сейчас» с одним человеком в разном возрасте даёт $\binom{n}{2}$ позитивных пар личности без ручной разметки; подпись с возрастaми добавляет вторичный age-anchor. Главный сигнал — само same-person-сопоставление (абляция далее изолирует age-anchor на маргинальных $+0.009$); это масштабируемый naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности, и дообучение слабого распознавателя на нём должно переноситься на внешние бенчмарки.

Вклад (ограниченные утверждения). (1) Naturally-supervised (без ручных меток) longitudinal-сигнал, извлечённый из социальных постов — same-person пары личности, где возрастные якоря подписи лишь вторичны. (2) Строгий протокол атрибуции (один слабый обучаемый backbone, frozen против дообученного, внешняя оценка), изолирующий вклад данных от ёмкости сети. (3) Взаимоусиливающие контроли (loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель, real-vs-synthetic, диагностика обходного признака и кросс-платформенный перенос на независимый не-VK источник), обосновывающие ограниченный тезис: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад данных в large-gap-прирост больше, чем выбор между loss-семействами. (4) Конвейер курирования с аудитом

Рукопись подготовлена в 2026 г.

Д. Ф. Вольхин (автор) и И. С. Копылов (научный руководитель) — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Россия (e-mail: deneal123@mail.ru; ORCID: 0009-0000-8108-8814).

Код, конфигурации и обезличенный протокол бенчмарка доступны по адресу <https://github.com/deneal123/ChildVSAAdult>.

автоматических компонентов и находка, что сырой счёт позитивов раздут примерно вдвое near-duplicate кадрами. (5) Прикладная калибровка и аудит по кажущимся стратам с доверительными интервалами.

Мы подчёркиваем, что новизна *data-centric*, а не архитектурная — новый *источник супервизии* — и оценивать её следует именно в этом измерении.

II. Связанные работы и позиционирование

Выделяются три направления предшествующих работ. *Дискриминативная возраст-инвариантная FR на размеченных данных*: OE-CNN (ортогональное разложение признаков) [1], DAL (decorrelated adversarial learning) [2] и MTLFace (multi-task: распознавание, синтез возраста и attention-decomposition) [3] достигают высокой точности, но обучаются на данных с *ручными метками личности и возраста* (CACD [4], MORPH [5], AgeDB [6], FG-NET [7]). *Cross-age contrastive с синтетикой*: CACon [8] добавляет синтезированный cross-age семпл и triplet-loss; OrdCon [9] использует order-enhanced contrastive. *Синтетическое старение*: систематические оценки показывают лишь частичную пользу [10]. Общий self-supervised FR (SimCLR-аугментации [11]) не имеет identity-якорей во времени. Мы извлекаем структуру «один пост = один человек в разном возрасте» как генератор позитивных пар, не требующий разметки. Таблица I позиционирует нас относительно этих методов.

Мы отчитываемся на канонических кросс-возрастных бенчмарках этих методов (AgeDB-30, CALFW [12], FG-NET; CALFW специально создан как более жёсткий age-gapped LFW [13]). Цель — не превзойти абсолютный SOTA (мы используем слабый backbone для чистой атрибуции), а измерить величину и переносимость выигрыша от naturally-supervised источника; разд. V-F обучает каноническую SOTA-цель на наших данных напрямую.

III. Данные: «естественно заякоренные» longitudinal-пары

Источник. Две публичные «тогда/сейчас» мультифотостены VK (одна платформа, русскоязычный контекст). Лица детектируются и выравниваются по 5-точечному ArcFace-шаблону (InsightFace RetinaFace [14], buffalo_l). Usable-лицо проходит пороги det-score, минимального размера, размытия и единственного целевого лица (разд. IX). Сырой намайненый корпус сведён в Таблице II (слева).

A. Извлечение возраста

Подписи парсятся регулярными выражениями (русские паттерны плюс слэш-формат «6/18/21», один возраст на фото) и LLM (GigaChat). LLM-аудит всех 33 697 мультифотоподписей (Таблица III) показал, что LLM существенно точнее regex — не принимает календарные годы или разрывы за возраст и восстанавливает второй возраст — расходясь на 27.2% постов, в основном в пользу LLM.

B. Личности и leakage-safe split

Наивное «один пост = одна личность» недосчитывает: человек повторяется в постах. Мы кластеризуем пост-группы в личности по близости эмбедингов ($\cos \geq 0.85$), получая 21 848 личностей из 27 487 пост-групп ($\approx 20\%$ повторов), и делим *по человеку* (не по посту). Ручная проверка high-cosine пар показала, что косинус не разделяет look-alike от same-person в зоне 0.55–0.8, поэтому порог слияния намеренно консервативен (0.85).

C. Аудит автоматической супервизии

Поскольку сигнал *naturally* (не человечески) supervised, автоматические компоненты — потенциальный скрытый шум меток и аудируются: согласие LLM-vs-regex по возрасту (Таблица III); ручная проверка идентичности high-cosine пар; и gender-consistency внутри личности как недорогой детектор шума (2 919 мультифото-групп с согласием < 0.6 помечают вероятный мульти-человек). Отдельный human-audited subset (точность извлечения возраста, точность group-integrity, error-matrix, согласие человек-LLM, κ) сопровождает релиз.

D. Конвейер курирования и его главная находка

Три шага: (i) *метаданные кажущихся пола/возраста* (оценщик) на лицо, агрегированные по личности — корпус на 76.7% apparent-female / 23.3% apparent-male; (ii) *LLM-валидация целостности групп* (Таблица IV) — кластеризация по личности уже развела большинство мульти-человек постов, поэтому шумными помечены лишь 421 person-группа; (iii) *near-duplicate dedup* внутри каждой личности ($\cos \geq 0.97$), убирающий 8 190 лиц ($\approx 17\%$).

Ключевая находка. Поскольку число позитивов квадратично по числу лиц в группе, удаление near-duplicate сократило число позитивов с 65 897 до 31 865 (–52%); **около половины сырых «позитивов» были дубликатами кадров** (одна съёмка, серия или репост), завывавшими внутренние метрики. После курирования frozen-базлайн на внутреннем тесте снижается (our.overall 0.856 $\rightarrow$ 0.836; our.25+ 0.705 $\rightarrow$ 0.640), обнажая более трудный и репрезентативный бенчмарк. Внешние бенчмарки не затронуты. Это переносимое методическое наблюдение для извлечения longitudinal-пар из социальных сетей.

Устойчивость к порогу. Сокращение на –52% — не артефакт порога 0.97. Повторный near-dup дедуп на доквационных группах при косинусе 0.93–0.99 (Таблица V) оставляет 31.3k–32.4k позитивов на 0.93–0.97 (стабильно $\approx 52\%$) и плавно слабеет лишь на очень строгом 0.99 (–41%); near-duplicate’ы — это почти идентичные кадры ($\cos \approx 1$), поэтому находка не зависит от точного порога.

E. Карточка датасета (кратко)

Provenance, права и governance хранятся по элементу (источник, URL, дата сбора, статус лицензии/consent, разрешённое использование, политика хранения, статус удаления, статус ревью). Сбор: публичные стены VK. Назначение:

Таблица I
Позиционирование относительно предшественников.

Работа	Супервизия	Механизм	Наше отличие
OE-CNN (2018) [1]	размеч. id+age	ортогональное разложение	label-free источник, не decomposition
DAL (2019) [2]	размеч. id+age	adversarial id/age факторизация	mined-пары + проще objective
MTLFace (2021) [3]	размеч. id+age	распознавание + синтез (multi-task)	проще конвейер; новый источник супервизии
CACCon (2023) [8]	semi-sup. + синтетика	contrastive на синтезе	реальные mined-пары > синтетика (разд. V-B)
Synthetic Ageing (2024) [10]	синтетика	обучение на состаренных	у нас <i>реальный</i> mining как тезис
OrdCon (2025) [9]	age-ordered contrastive	order-enhanced признаки	майним естественные пары, без явного порядка

Таблица II
Масштаб датасета (сырой mining) и после курирования (разд. III-D).

Стадия	Посты	Фото	Usable-лица	Личности (группы)	Позитивные пары
Сырой mining (2 стены)	44 609	84 147	49 606	21 848	65 897
После курирования	—	—	40 586	21 427	31 865

Таблица III
Аудит извлечения возраста: LLM против regex (33 697 постов с подписью).

Категория	n	Доля
Согласие (те же возрасты или оба пусты)	24 531	72.8%
LLM нашёл (regex пропустил)	3 656	10.8%
Расхождение возрастов	4 658	13.8%
LLM пусто (regex нашёл)	852	2.5%

Таблица IV
LLM-классификация целостности групп (33 697 постов).

Категория	n	Доля
Single (один человек в разном возрасте)	31 275	92.8%
Multi-person (разные люди)	2 034	6.0%
Unknown	336	1.0%
Meme / collage	52	0.2%

Таблица V
Чувствительность к порогу дедула: только удаление near-duplicate, на до-курационных группах (отдельный rgroup целостности убирает ещё ≈500 позитивов до headline-значения 31 865). Стабильно на 0.93–0.97.

Порог cos	Near-dup лиц	Позитивов	Сокращение
0.93	8 653	31 304	−52.5%
0.95	8 564	31 611	−52.0%
0.97 (исп.)	8 304	32 360	−50.9%
0.99	6 274	38 565	−41.5%

исследование consent-based кросс-возрастного сопоставления. Вне score: массовая идентификация, слежка, деанонимизация. Несовершеннолетние: режим child↔adult в score только при явных правовых/этических рамках; статус ревью отслеживается по элементу, удаление по запросу поддержано. Полная карточка [15] сопровождает релиз.

IV. Метод, протокол и статистика

Протокол атрибуции. Сравнить adapter поверх *замороженного* сильного ArcFace с frozen-ArcFace некорректно (adapter лишь деформирует почти идеальные эмбединги). Вместо этого мы используем *один слабый обучаемый backbone* (FaceNet InceptionResnetV1 [16], CASIA-WebFace) и сравниваем (а) frozen → метрика бенчмарка против (б) мягкого дообучения головы на наших парах → метрика бенчмарка. Обучение использует margin contrastive loss на выровненных кропах. *Оценка — на внешних бенчмарках* (LFW, AgeDB-30, CALFW, FG-NET) для чистой атрибуции переноса; внутренний тест (out. *) — вторичная диагностика. Сила backbone варьируется (разд. V-C). Дизайн жертвует абсолютным качеством ради *причинной атрибуции*.

Backbone. FaceNet (слабый); ArcFace iResNet-50 [17] (CASIA-FaceV5; слабый, другая архитектура); AdaFace IR-50/IR-101 [18] (WebFace; сильный; чистый контроль глубины); ArcFace iResNet-100 (сильный).

Бенчмарки и метрики. LFW (10-fold accuracy), AgeDB-30 и CALFW (выровненные пары; ROC-AUC и 10-fold accuracy), FG-NET (ROC-AUC overall и на large-gap ≥25 лет). Мы намеренно не опираем headline только на FG-NET (мал, стар, частичное покрытие детектором): AgeDB-30 и CALFW показывают, что large-gap-прирост не сопровождается катастрофическим падением на стандартных кросс-возрастных бенчмарках (AgeDB-30 слегка снижается, CALFW почти не меняется), т.е. эффект сконцентрирован на large-gap-подмножестве FG-NET, а не равномерен по бенчмаркам. Различаем *threshold-free* метрики (ROC-AUC) и *threshold-based* (accuracy, TAR@FAR).

Статистика. Наш *первичный эндпойнт* — FG-NET large-gap (≥25 лет) ROC-AUC, с нулевой гипотезой, что дообучение на извлечённых парах не улучшает его относительно frozen-базлайна (прирост ≤ 0); AgeDB-30, CALFW и внутренний кросс-возрастной тест — вторичные эндпойнты, а

easy-LFW accuracy отслеживается как контроль забывания. Headline-прирост — среднее $\pm$ std по трём сидам (сид-разброс отражает стохастичность обучения, не полную неопределённость оценки). Аудит справедливости использует парный перцентильный bootstrap (1000 ресэмпллов, ресэмплинг пар с пересчётом обеих моделей на одной выборке) для *прироста*, учитывая корреляцию frozen/tuned. Таблица VII приводит bootstrap-CI, EER и TAR@FAR для ключевых сравнений (внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap с ресэмплингом личностей), а поправка Holm применяется по стратифицированным тестам справедливости.

Очищенный датасет. Все headline-эксперименты — на очищенных данных разд. III-D: 21 427 групп личностей, 40 586 лиц, 31 865 позитивов; сплит train 22 179 / val 4 579 / test 5 107 со сбалансированными негативами по сплитам.

V. Результаты

A. Главный эффект и self-supervised ablation

Слабый FaceNet, мягко дообученный на наших парах, поднимает FG-NET large-gap ROC-AUC **0.736** $\rightarrow$ **0.848** ($+0.112 \pm 0.001$), тогда как easy-LFW падает лишь на -0.019 , а AgeDB-30/CALFW почти не двигаются (Таблица VI). Ablation изолирует источник: same-post пары не используют ручных меток — ни личности, ни возраста — и дают почти весь прирост; явные age-anchor добавляют лишь $+0.009$ на 25+ (pre-clean ablation). Поэтому метод по сути *self-supervised по личности*, а возрастная супервизия вносит лишь незначительный вклад.

Прирост статистически устойчив ($\text{std} \leq 0.003$) и переживает чистку; внутренний кросс-возрастной прирост даже *растёт* на более трудном очищенном тесте (our.25+ $+0.195$), т.к. чистка опускает frozen до 0.640, а +pairs восстанавливает до 0.835.

Bootstrap-доверительные интервалы (сид 42) подтверждают первичный эндпойнт: FG-NET large-gap растёт с 0.736 [0.70, 0.78] до 0.848 [0.82, 0.88] с *непересекающимися* 95% CI; equal-error rate *почти вдвое меньше* ($0.335 \rightarrow 0.219$), а TAR@FAR=1% *почти вдвое больше* ($0.21 \rightarrow 0.39$). На внутреннем 25+ тесте прирост сохраняется при более консервативном identity-level bootstrap (ресэмплинг личностей, не пар): +pairs 0.838 [0.80, 0.88] против frozen 0.640 [0.59, 0.69] — интервал шире pair-level, что ожидаемо, когда пары делят личности. Операционные точки и интервалы по всем бенчмаркам — в Таблице VII.

B. Реальные пары превосходят синтетическое старение

Замена реальных позитивов синтетически состаренными — доменный прокси и настоящая re-aging-сеть (FRAN [19]) — не просто не помогает, а *ухудшает* качество на очищенных данных: FRAN даёт FG-NET large-gap 0.727 (*ниже frozen 0.736*), а our.25+ падает до 0.549 (ниже frozen 0.640), тогда как реальные пары дают $+0.112$ / $+0.198$ (Таблица VIII). Identity-preserving старение воспроизводит текстурные артефакты, а не подлинную longitudinal-вариацию (поза, камера, эпоха). Контроль на нативном разрешении

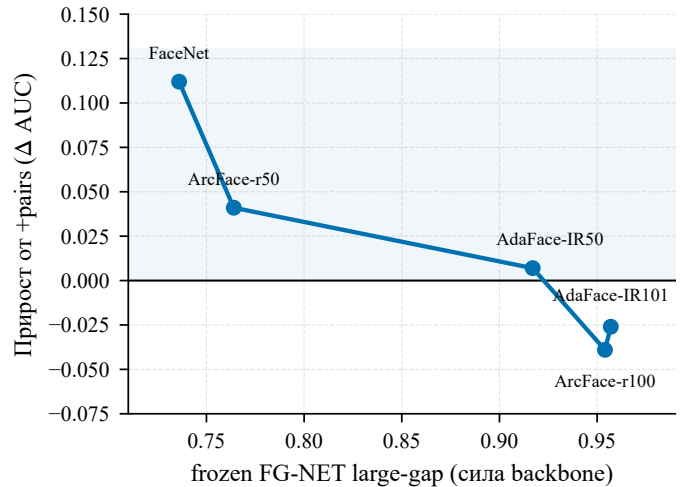


Рис. 1. Кривая headroom: прирост от +pairs на FG-NET large-gap монотонно убывает с усилением frozen-backbone, пересекая ноль для сильных насыщенных моделей.

исключает артефакт разрешения кропа: перекроп train-подмножества на 512 px напрямую из сырых снимков (против хранимых 112 px, которые FRAN апскейлит внутри) и повторное старение **не меняют результат** — FG-NET large-gap 0.771 против 0.778 и our.25+ 0.671 против 0.670 на одном и том же подмножестве из 499 лиц — т.е. синтетическое старение не дотягивает до реальных пар независимо от разрешения источника.

C. Кривая headroom и режим сильных backbone

Прирост воспроизводится на FaceNet, ArcFace iResNet и AdaFace IR-50/IR-101 (три loss-семейства, две архитектуры) и *монотонно убывает с силой frozen* (Таблица IX, Рис. 1); чистый контроль глубины (AdaFace IR-50 $\rightarrow$ IR-101) это подтверждает. Сильные насыщенные backbone не улучшаются и слегка забывают при дообучении; мягкий learning rate ($1e-5$) примерно вдвое уменьшает забывание, но не превращает его в прирост. Вклад специфичен для слабых и средних backbone с кросс-возрастным запасом — ограничение, которое мы указываем явно (разд. VII).

D. Закон масштабирования данных

Варьируя долю обучающих личностей (val/test фиксированы), прирост насыщается рано: **$\approx 96\%$ полного прироста FG-NET large-gap достигается уже при 10% личностей** (≈ 1500), с выходом на плато от 25% (Таблица X, Рис. 2; каждая точка — среднее $\pm$ std по трём сидам); небольшой провал на полном объёме ($0.50 \rightarrow 1.00$) лежит в пределах сид-разброса: кривая плоская, не монотонная, после $\approx 10\%$. Сигнал эффективен по объёму данных; дальнейший рост требует *более трудных* данных (большие разрывы, hard-позитивы), а не просто большего объёма.

E. Механизм — возрастной обходной признак

При age-matched негативах (тот же возрастной бакет, разные люди) точность frozen на внутреннем 25+ тесте

Таблица VI

Главный результат: слабый FaceNet frozen против +pairs, три сида, очищенные данные. Прирост до чистки — для сравнения.

Метрика	Frozen	+pairs (сред. $\pm$ std)	Прирост	(до чистки)
FG-NET large-gap	0.7361	0.8484 $\pm$ 0.0007	+0.1124	+0.1215
FG-NET ROC	0.8955	0.9230 $\pm$ 0.0006	+0.0275	+0.0277
our.25+ (внутр.)	0.6403	0.8348 $\pm$ 0.0027	+0.1946	+0.1677
our.overall (внутр.)	0.8363	0.9163 $\pm$ 0.0009	+0.0801	+0.0764
LFW accuracy	0.9688	0.9503 $\pm$ 0.0031	−0.0185	−0.0283
AgeDB-30 ROC	0.9530	0.9462 $\pm$ 0.0013	−0.0068	−0.0155
CALFW ROC	0.9482	0.9489 $\pm$ 0.0014	+0.0007	−0.0030

Таблица VII

Операционные точки и 95% bootstrap-CI (FaceNet frozen vs. +pairs, сид 42). Все значения — ROC-AUC; LFW показан как ROC-AUC для согласованности (его 10-fold accuracy — в Таблице VI). Внешние CI — pair-level; внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap (см. текст).

Бенчмарк	Frozen AUC [95% CI]	+pairs AUC [95% CI]	EER (fr. $\rightarrow$ +p.)	TAR@1%	TAR@0.1%
FG-NET large-gap	0.736 [0.70, 0.78]	0.848 [0.82, 0.88]	0.335 $\rightarrow$ 0.219	0.209 $\rightarrow$ 0.386	0.074 $\rightarrow$ 0.154
FG-NET overall	0.896 [0.89, 0.90]	0.922 [0.92, 0.93]	0.186 $\rightarrow$ 0.151	0.502 $\rightarrow$ 0.562	0.315 $\rightarrow$ 0.308
AgeDB-30	0.953 [0.95, 0.96]	0.945 [0.94, 0.95]	0.115 $\rightarrow$ 0.126	0.525 $\rightarrow$ 0.510	0.285 $\rightarrow$ 0.309
CALFW	0.948 [0.94, 0.95]	0.948 [0.94, 0.95]	0.116 $\rightarrow$ 0.117	0.580 $\rightarrow$ 0.624	0.213 $\rightarrow$ 0.320
LFW (AUC)	0.994 [0.99, 1.00]	0.987 [0.98, 0.99]	0.032 $\rightarrow$ 0.052	0.940 $\rightarrow$ 0.869	0.858 $\rightarrow$ 0.575

Таблица VIII

Реальные против синтетических позитивов (FaceNet, очищенные данные).

Метрика	Frozen	+реал.	+синт. (прокси)	+синт. (FRAN)
FG-NET large-gap	0.736	0.848	0.761	0.727
our.25+	0.640	0.838	0.594	0.549

Таблица IX

Headroom: FG-NET large-gap по силе backbone (очищенные данные, 1r 3e-5).

Backbone (сила)	Frozen	+pairs	Δ large-gap	Δ our.25+
FaceNet (слабый)	0.736	0.848	+0.112	+0.198
ArcFace r50 (слабый, др. арх.)	0.764	0.805	+0.041	+0.133
AdaFace IR-50 (сильный)	0.917	0.924	+0.007	+0.004
ArcFace r100 (сильный)	0.954	0.915	−0.039	−0.002
AdaFace IR-101 (сильный)	0.957	0.931	−0.026	−0.006

Таблица X

Закон масштабирования (FaceNet, очищенные; val/test фиксированы; среднее $\pm$ std по трём сидам).

Доля train	# личностей	FG-NET large-gap	our.25+
frozen	0	0.736	0.640
0.10	$\approx$ 1 500	0.846 $\pm$ 0.002	0.816 $\pm$ 0.003
0.25	$\approx$ 3 750	0.852 $\pm$ 0.000	0.842 $\pm$ 0.002
0.50	$\approx$ 7 499	0.856 $\pm$ 0.005	0.845 $\pm$ 0.002
1.00	$\approx$ 14 998	0.848 $\pm$ 0.001	0.835 $\pm$ 0.003

падает с 0.640 до 0.517 (почти до уровня случайного угадывания, 0.5), а реальные пары восстанавливают её до **0.838** (Рис. 3) — прямое доказательство, что frozen-модели различают кросс-возрастные пары во многом *по возрасту*, тогда как наши пары формируют различие *по личности*.

Линейный probe уточняет это *представленчески* (Таблица XI): кажущийся возраст остаётся хорошо декодируемым из identity-эмбединга у *всех* моделей ($\approx$ 0.63–0.65 bal-acc $\gg$ 0.25 случайность) и меняется лишь слегка, тогда как identity-AUC растёт — то есть метод формирует инвариантную метрику (косинус перестаёт опираться на возрастную ось), а не age-free представление; явный adversarial disentanglement не снижает leakage дополнительно.

F. Сравнение objective: обучение SOTA-цели на наших данных

Мы обучаем канонические margin-цели современной FR — ArcFace-, CosFace- и SphereFace-margin классификацию личности [17] (ядро OE-CNN/MTLFace) — на наших naturally-supervised личностях (9 204 класса), тот же слабый backbone, score и протокол. На primary endpoint (FG-NET

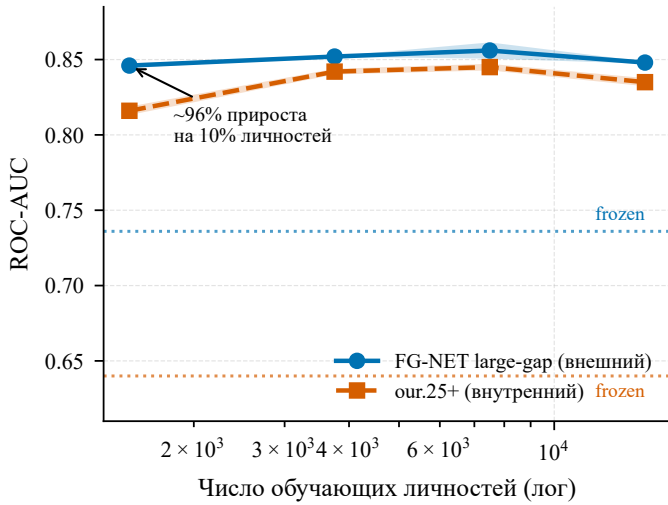


Рис. 2. Закон масштабирования: внешний (FG-NET large-gap) и внутренний (our.25+) ROC-AUC против числа обучающих личностей (лог-шкала). Около 96% прироста достигается на 10% личностей; затенённые полосы — ± 1 std по трём сидам, пунктир — frozen-базлайны.

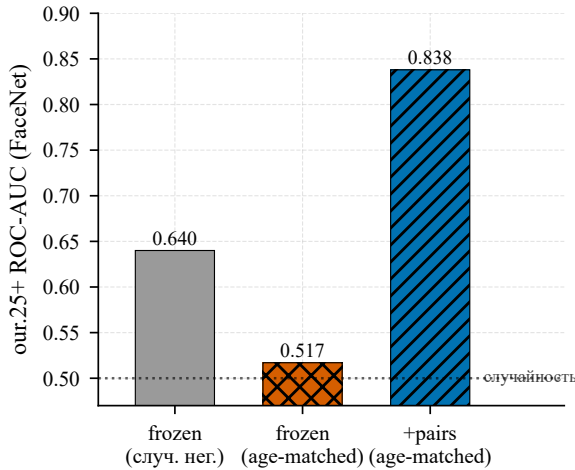


Рис. 3. Возрастной обходной признак. На identity-only тесте (age-matched негативы) frozen падает почти до уровня случайного угадывания; дообучение на наших парах восстанавливает различие по личности.

Таблица XI

Линейный probe age-leakage (очищенные данные; случайность = 0.25).

Модель	Age-probe bal. acc. ↓	Identity ROC-AUC ↑
frozen	0.651 ± 0.019	0.836
+pairs	0.629 ± 0.012	0.916
+pairs+disentangle	0.632 ± 0.017	0.918

large-gap) контрастив, ArcFace и CosFace **совпадают** (0.848 / 0.851 / 0.843, в пределах ± 0.006 ; Таблица XII, Рис. 4); лишь SphereFace — самый трудный для оптимизации margin, здесь без λ -annealing на 2–3-шот личностях — отстаёт (0.801). Делаем ограниченный вывод: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад источник данных объясняет большую часть прироста, чем выбор objective — а не «objective не важен вообще». ArcFace/CosFace дополнительно *забывают меньше* на easy-бенчмарках — практическая

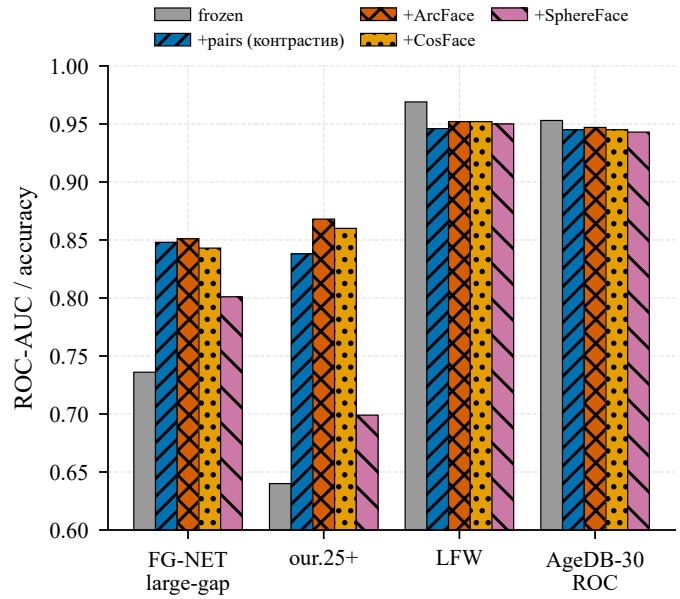


Рис. 4. Сравнение objective: контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на кросс-возрастном переносе; SphereFace (труднее всего оптимизировать, без λ -annealing) отстаёт. ArcFace/CosFace чуть меньше забывают на easy-бенчмарках.

рекомендация.

G. Аудит по кажущимся стратам

Стратифицируя по *кажущимся* полу/возрасту якоря пары (оценка, *не* самоидентификация), ни одна страта не ухудшается, и каждый прирост значим (95% парный bootstrap CI > 0; Таблица XIII, Рис. 5). Максимальный прирост — у младшей группы 0–17 (frozen 0.750 → +pairs 0.880, +0.130, CI не пересекается со взрослыми полосами) — метод усиливает там, где базовая модель слабее всего (режим child↔adult), сужая кажущийся демографический разрыв. Это подтверждается на *независимых, не-VK* данных: на child↔adult подмножестве FG-NET (одно фото младше 13, другое старше 25; 195 позитивов, 195 негативов) +pairs поднимает ROC-AUC с 0.684 [0.63, 0.74] до 0.813 [0.77, 0.86] (+**0.129, непересекающиеся 95% CI**), что близко к внутреннему +0.130. Мы намеренно избегаем слова «справедлив» как решённого свойства: источник перекошен в женскую сторону (76.7%), атрибуты кажущиеся (не этничность и не юридические категории), а 45+ разрежена.

H. Перенос между источниками

Обучение на одном сообществе и тест на held-out другом переносит прирост: внешний FG-NET large-gap +0.113 (против +0.112 within-source — практически идентично) и внутренний +0.092 на held-out сообществе. Мы формулируем это как перенос между двумя независимыми источниками внутри одного платформенного домена; разд. V-I расширяет проверку на независимую не-VK платформу, web-scale генерализацию мы не утверждаем.

Таблица XII

Сравнение objective (FaceNet, очищенные данные): контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на primary endpoint (FG-NET large-gap); SphereFace (без λ -annealing) отстаёт на разреженных few-shot личностях.

Objective	FG-NET l.g.	our.25+	LFW	AgeDB-30
Frozen	0.736	0.640	0.969	0.953
+pairs (контрастив)	0.848	0.838	0.946	0.945
+ArcFace	0.851	0.868	0.952	0.947
+CosFace	0.843	0.860	0.952	0.945
+SphereFace	0.801	0.699	0.950	0.943

Таблица XIII

Кажущиеся страты пол/возраст (FaceNet, очищенные; 95% парный bootstrap-CI прироста).

Страта	n_{pos}	Frozen	+pairs	Прирост	95% CI
overall	5 107	0.836	0.916	+0.080	[+0.075, +0.086]
apparent F	3 790	0.840	0.923	+0.084	[+0.077, +0.090]
apparent M	1 317	0.838	0.897	+0.059	[+0.048, +0.071]
возраст 0–17	1 123	0.750	0.880	+0.130	[+0.113, +0.146]
возраст 18–29	3 159	0.872	0.936	+0.064	[+0.058, +0.069]
возраст 30–44	672	0.822	0.893	+0.070	[+0.054, +0.087]
возраст 45+	153	0.859	0.893	+0.034	[+0.004, +0.064]

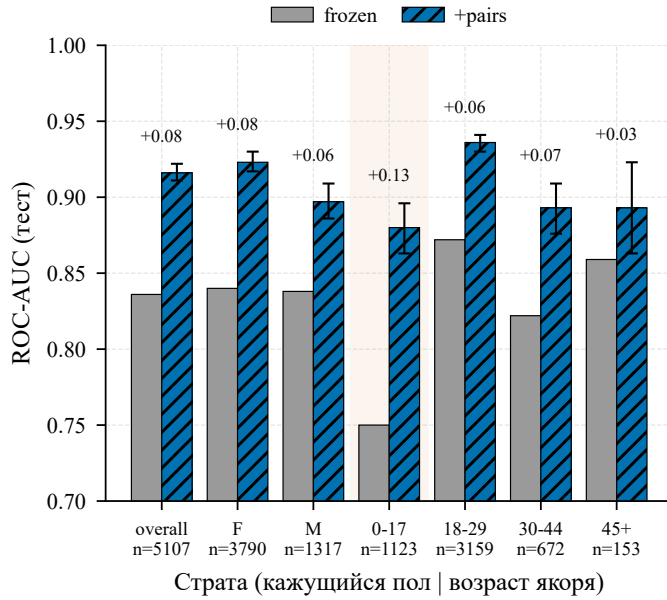


Рис. 5. Аудит по кажущимся стратам: frozen против +pairs ROC-AUC по стратам кажущихся пола/возраста. Все страты улучшаются; максимальный прирост — у младшей группы (0–17), где frozen слабее всего. Усы — 95% парный bootstrap-CI прироста, n — число позитивных пар на страту (у разреженной страты 45+, $n=153$, интервал соответственно широк).

I. Перенос между платформами (независимый не-VK источник)

Ключевая внешняя проверка naturally-supervised источника — переносится ли он за пределы исходной платформы. Поэтому мы применяем *идентичный* протокол извлечения к независимому не-VK сообществу — Reddit-доске r/PastAndPresentPics, чьи «тогда/сейчас» мультифотопосты несут те же текстово-числовые описания возраста, разбираемые той же LLM, — и оцениваем обученную на

Таблица XIV

Перенос между платформами: VK-обученная модель на независимом Reddit (не-VK) then/now-тесте (frozen против +pairs, обучение только на VK; 396 постов → 1 575 поз. пар после фильтра мульти-человек-коллажей).

Метрика (Reddit, не-VK)	Frozen	+pairs (VK)
Overall ROC-AUC [95% CI]	0.718 [0.70, 0.74]	0.749 [0.73, 0.77]
EER	0.345	0.328
TAR@FAR=1%	0.271	0.279
Тестовых пар (поз / neg)	1 575 / 1 575	

VK +pairs-модель (без Reddit-данных в обучении) против frozen-базлайна на 1 575 Reddit-парах (после фильтра мульти-человек-коллажей; Таблица XIV). Прирост *переносится между платформами*: overall ROC-AUC растёт **0.718 → 0.749** (+0.031, почти непересекающиеся 95% CI), EER падает 0.345 → 0.328. Reddit-пары «тогда/сейчас» по построению кросс-возрастные, поэтому overall AUC сам по себе — широкий кросс-возрастной тест (frozen 0.718 далеко ниже своего потолка на easy-бенчмарках, как и во внутреннем large-gap-режиме VK). Прирост меньше, чем внутри VK, что ожидаемо для более шумного, частично коллажного внешнего набора; трактуем это как подтверждение переносимости источника за пределы исходной платформы, а не как SOTA-заявку. Явный срез ≥ 25 лет отдельно не приводим: заголовки Reddit редко называют точный возраст. Рисунок 6 помещает этот кросс-платформенный результат рядом с другими внешними оценками: прирост +pairs остаётся *положительным во всех трёх*, уменьшаясь на более трудных и шумных наборах.

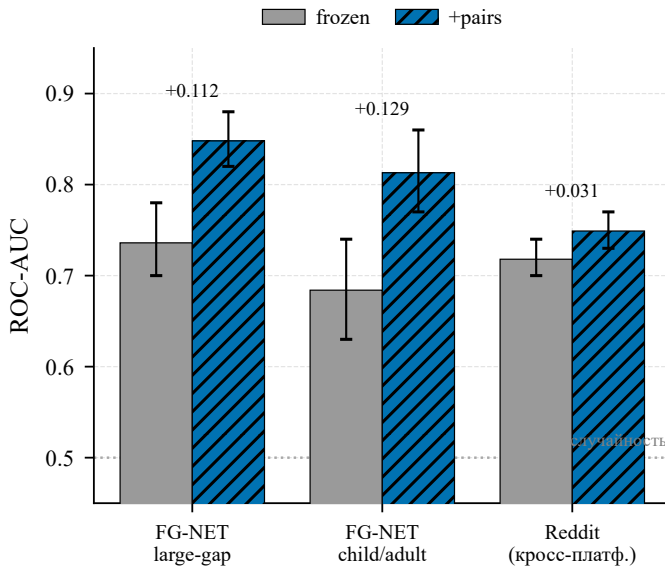


Рис. 6. Внешняя генерализация. Прирост $+pairs$ над $frozen$ (с 95% CI) держится на трёх независимых оценках — FG-NET large-gap, child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET и кросс-платформенный Reddit — каждая заметно выше случайности. Прирост максимален на in-protocol FG-NET и меньше (но положителен) на более шумном кросс-платформенном Reddit.

J. Калибровка

Сырой косинус (Platt) плохо калиброван по бинам разрыва — переуверен на 15–25 лет (ECE 0.052); калибратор $P(\text{same} \mid \text{cosine, age-gap})$ чинит каждый бин (15–25 $\rightarrow$ 0.017) и улучшает общий Brier (0.035 $\rightarrow$ 0.029) — пригодная age-aware вероятность того же человека.

K. Disentanglement

Явное удаление возраста (gradient reversal + age-голова, в стиле MTLFace) даёт малый, но устойчивый кросс-возрастной прирост (+0.0055 FG-NET large-gap, +0.0145 out.25+ над $+pairs$) без вреда easy-бенчмаркам (даже чуть выше $+pairs$: LFW 0.951 против 0.946); в абсолюте его large-gap ($\approx$ 0.853) на уровне ArcFace-цели из разд. V-F (0.851), что согласуется с тем, что потолок cross-age задают данные — а не objective или disentangle-надстройка. Вместе с разд. V-E это показывает, что явная age-супервизия вносит лишь незначительный вклад поверх данных.

L. Майнинг hard-негативов

Добавление самых трудных кросс-личностных негативов в дообучение — top-5 наиболее похожих по косинусу лиц других людей на якорь (косинус в «трудной» полосе, исключая near-duplicate/uncertain диапазон) — дополнительно обостряет кросс-возрастное различие: FG-NET large-gap растёт до 0.866 (с 0.848 при случайных негативах), но easy-бенчмарки забываются сильнее (LFW 0.969 $\rightarrow$ 0.934 против 0.950 у $+pairs$; AgeDB-30 и CALFW аналогично; Таблица XV). То есть hard-негативы меняют калибровку лёгких пар на кросс-возрастное разделение — полезно для cross-age retrieval, не для общего верификатора. (Один прогон; внутренний hard-neg тест у frozen почти случаен

Таблица XV
Майнинг hard-негативов (FaceNet, очищенные данные; внешние бенчмарки, один прогон).

Метрика	Frozen	+pairs	+pairs+hard-neg
FG-NET large-gap	0.736	0.848	0.866
FG-NET ROC	0.896	0.923	0.927
LFW accuracy	0.969	0.950	0.934
AgeDB-30 ROC	0.953	0.946	0.931
CALFW ROC	0.948	0.949	0.934

по построению и несопоставим со стандартным внутренним тестом.)

VI. Обсуждение

Вклад — масштабируемый naturally-supervised источник longitudinal-супервизии и доказательство того, что он формирует переносимую возрастную инвариантность, которую не заменяет синтетика и не объясняет явная age-супервизия. Взаимоусиливающие контроли — loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель — сходятся к ограниченному выводу: в этом протоколе и среди рассмотренных вариантов *источник данных* объясняет большую часть large-gap-прироста, чем выбор objective. Диагностика обходного признака даёт чистую identity-only метрику и объясняет механизм; находка чистки (половина сырых позитивов — дубликаты) сама по себе представляет методологический вклад. Это *data-centric* вклад, а не архитектурный; ряд утверждений ограничен нашей двухисточниковой, одно-платформенной, кажущаяся-атрибутивной постановкой. Важно: улучшение — это *целевой* large-gap-прирост, а не drop-in-апгрейд общего верификатора: низко-FAR рабочие точки на easy-бенчмарках деградируют (LFW TAR@FAR=0.1% падает 0.858 $\rightarrow$ 0.575; Таблица VII), поэтому развёртывание следует ограничивать large-gap кросс-возрастным режимом, а не подменять им модель общего назначения.

A. Границы утверждений

Чтобы предупредить избыточное прочтение, явно фиксируем, что доказательства устанавливают, а что — нет.

Установлено (в рамках протокола атрибуции). (i) извлечённые пары улучшают large-gap ($\geq$ 25 лет) кросс-возрастную верификацию на FG-NET (primary endpoint, непересекающиеся 95% CI) и на внутреннем 25+ тесте; (ii) прирост переносится между двумя сообществами-источниками и на независимое child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET; (iii) реальные пары **превосходят синтетическое старение**, в т.ч. при контроле на нативном разрешении; (iv) прирост инвариантен к выбору среди objective контрастив/ArcFace/CosFace; (v) он механистически связан со **снятием возрастного обходного признака**; (vi) около половины сырых позитивов были near-duplicate кадрами.

Не установлено / вне score. (a) эффект *не* является равномерным приростом верификации — низко-FAR рабочие точки на easy-бенчмарках деградируют (Таблица VII); (b) сильные насыщенные backbone не улучшаются; (c) кросс-платформенный перенос показан на независимой не-VK

платформе (Reddit then/now, разд. V-I, +0.031 overall AUC) и на child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET; обучение распознавателя из не-VK источника и большой не-VK longitudinal-набор остаются дальнейшей работой; (d) мы не воспроизводим полный SOTA-конвейер, только его общую margin-цель; (e) аудит справедливости — только по кажущимся атрибутам, без human-audited inter-annotator κ и полной поправке на множественные сравнения (оба — в release-supplement).

VII. Ограничения

- **Зависимость от backbone:** прирост сосредоточен у слабых/средних backbone; сильные насыщенные не растут и слегка забывают (мягкий lg смягчает, но не обращает).
- **Внешняя валидность:** два сообщества VK, одна платформа, один язык/культурный контекст; смещение в сторону женского пола (76.7%); разреженность на apparent 45+. Перенос показан между этими источниками и на стандартные бенчмарки, а не platform-agnostic генерализация.
- **Только кажущиеся атрибуты** в аудите справедливости (оценка, не самоидентификация пола/этничности).
- **Naturally-supervised, не строго label-free:** LLM парсит возраст и валидирует целостность групп; кластеризация формирует личности — аудируется (разд. III-C), но остаётся источником скрытого шума.
- **Статистика:** сид-разброс, парный bootstrap (справедливость) и CI / EER / TAR@FAR по бенчмаркам (Таблица VII, включая identity-level bootstrap) приведены в тексте; DeLong-тесты и полная поправка на множественные сравнения по каждой ячейке — в release-supplement.
- **Масштаб и возраст бенчмарков:** мы оцениваем на стандартном для области наборе кросс-возрастных бенчмарков — AgeDB-30 и CALFW (по 6 000 пар) и FG-NET для явного подмножества ≥ 25 лет — тех же, что используют OE-CNN/DAL/MTLFace, что обеспечивает сопоставимость, но наследует их ограниченный масштаб и возраст (FG-NET особенно мал, с частичным покрытием детектором, поэтому headline не опирается только на него). Наш очищенный внутренний тест (5 107 кросс-возрастных позитивов с контролируемыми негативами) — крупный современный дополнительный; мы дополнительно приводим child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET (разд. V-G) и кросс-платформенный тест переноса на независимом не-VK источнике (Reddit, разд. V-I); большой не-VK longitudinal-набор остаётся полезной дальнейшей работой.
- **Полные SOTA-конвейеры не воспроизведены целиком:** по замыслу мы обучаем *общее ядро* современной AIFR — ArcFace-цель с угловым margin — в нашем протоколе со слабым backbone ради чистой атрибуции, а не сравнения в лидерборде. Разд. V-F показывает, что эта цель совпадает с нашим контрастивом на ключевой внешней метрике, т.е. выигрыш определяется не objective; опущенные метод-специфичные надстройки (генеративная ветвь синтеза возраста MTLFace, ортогональное разложение подпространств OE-CNN) уточняют

это общее ядро и ортогональны нашему утверждению об источнике супервизии. Закрывает ли полный SOTA-конвейер на naturally-supervised данных остаточный абсолютный разрыв — чётко очерченное продолжение.

VIII. Этика, правовая основа и data governance

Это чувствительное биометрическое исследование; мы рассматриваем governance как полноценный компонент, а не как формальную оговорку. Разрешённое использование ограничено controlled / consent-based / human-reviewed приложениями (архивы и семейные фото с очищенными правами, авторизованный гуманитарный поиск, восстановление доступа); система выдаёт кандидатов для проверки человеком, а не автоматическое решение. Запрещено: массовая идентификация, деанонимизация, слежка и любая обработка данных несовершеннолетних без правовой основы.

A. Этическое одобрение и правовая основа

Этическое одобрение. Исследование рассмотрено [название этического комитета] Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; оно было [одобрено по протоколу № XXXX / признано освобождённым] [дата]. *Согласие.* Поскольку данные взяты из публичных постов без реальной возможности связаться с субъектами, индивидуальное информированное согласие на участие и на публикацию не получалось; мы опираемся на научно-исследовательскую основу и меры обезличивания разд. VIII-B.

Замечание (удалить перед подачей). IEEE T-BIOM отклоняет без рецензирования исследования на людях без заявления об этическом одобрении (или документированном освобождении). Получите одобрение этического комитета НИУ ВШЭ или письменное освобождение, затем заполните красным название комитета, протокол/освобождение и дату выше. Формулировку «без индивидуального согласия» следует согласовать с этим комитетом.

Данные собраны с публичных «тогда/сейчас» стен сообществ через официальный API платформы. Подчёркиваем: *официальный доступ к API и добровольная публикация сами по себе НЕ дают права на биометрическую обработку.* По 152-ФЗ поправка 2020 г. (519-ФЗ) заменила «общедоступные» данные на «данные, разрешённые субъектом для распространения» (требуется отдельное согласие), а ст. 11 требует письменного согласия на биометрию, используемую для установления личности; по GDPR [20] лицо, обработанное для уникальной идентификации, — спецкатегория (ст. 9), где исключение «manifestly made public» трактуется узко (ср. санкции против Clearview AI). Явного/письменного согласия у нас нет. Мы опираемся на научно-исследовательскую основу (GDPR ст. 6(1)(f) и 9(2)(j) с safeguards ст. 89; аналогичная research-обработка по 152-ФЗ) и компенсируем мерами минимизации, не-распространения и обезличивания ниже. Мы прозрачно фиксируем этот пробел, а не заявляем полное соответствие, и рекомендуем этическую экспертизу организации и консультацию юриста по защите данных до любого развёртывания.

В. Обезличивание и политика релиза

Мы не публикуем сырые изображения лиц и сырые посты. Публичный релиз содержит только код, веса обученной модели, производные эмбединги, псевдонимизированный бенчмарк-протокол и агрегатную статистику. Все идентификаторы платформы (owner/photo/post ID) заменяются солёными хешами; подписи/комментарии (которые могут содержать имена) исключаются; хранятся только возраст-бакет и псевдонимный person ID. Сырые кропы хранятся только локально под политикой хранения. Доступ к неагрегатным производным данным предоставляется квалифицированным исследователям по Data Use Agreement (только research; запрет реидентификации; запрет коммерческого/слежечного использования). Фигуры статьи не содержат идентифицируемых лиц (только агрегатные графики).

С. DPIA и минимизация

Поскольку обработка биометрическая и масштабная, проводится оценка воздействия на защиту данных (DPIA), сопровождающая релиз (ключевые риски: реидентификация, function creep, несовершеннолетние; меры — как в разд. VIII-B и разд. VIII-D). Минимизация данных применяется сквозно (храним кроп лица + возраст + псевдонимный ID, не имена и не соцграф).

Д. Несовершеннолетние

Режим child↔adult неизбежно включает изображения несовершеннолетних, чьи данные защищены строже всего (152-ФЗ; GDPR ст. 8). Элементы детского возраста (помеченные по кажущемуся возрасту) исключаются из любого релиза при отсутствии явных правовых рамок и проверяемого согласия законного представителя и используются только для агрегатного, не-распространяемого анализа.

Е. Права субъектов

Предоставлены публичный контакт и процедура takedown / удаления по запросу; удаление распространяется на производные артефакты через поле статуса удаления по элементу. Где права неясны, элемент удерживается. Полная карточка датасета [15] и DPIA сопровождают релиз.

IX. Воспроизводимость

Мы публикуем скрипты и конфигурации. Ключевые детали: *критерии usable-лица* (det-score, минимальный размер, размытие по Лапласиану, единственное целевое лицо по IoU); *детектор/выравнивание* (InsightFace buffalo_1 RetinaFace, 5-точечный ArcFace norm_crop, 112 px; вход FaceNet 160 px); *эмбединги* (ArcFace w600k_r50) для кластеризации/дедупа; *кластеризация личности* (union-find, $\cos \geq 0.85$); *дедуп* (внутри личности union-find, $\cos \geq 0.97$); *LLM* (GigaChat; полные версиированные системные промпты для извлечения возраста и валидации групп; concurrency 10; кэш, резюмируемо); *сплит* (по человеку, 70/15/15, сбалансированные негативы по сплитам, seed 42); *сэмплинг негативов* (кросс-личность случайно + age-matched вариант); *обучение* (margin contrastive, head score, lr

3e-5 для слабых / 1e-5 для сильных; ArcFace-голова $m=0.5$, $s=32$, lr 1e-3; ранняя остановка по внутреннему val-AUC; сиды 42/1/2); *метрики* (чистый NumPy ROC-AUC через Mann–Whitney, EER, TAR@FAR; 10-fold для выровненных пар).

Вычисления. Всё исследование выполняется на одном ноутбуке: одна NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU (6 ГБ), AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер / 16 потоков) и 16 ГБ RAM под Windows 11; программный стек — Python 3.12, PyTorch 2.12 (CUDA 13.2, cuDNN 9.2), InsightFace 1.0 / ONNX Runtime 1.26 для детекции и эмбедингов, scikit-learn 1.9 / Matplotlib 3.11 для анализа и фигур. Протокол со слабым backbone удерживает всё исследование в пределах 6 ГБ GPU.

Доступность данных. Код, конфигурации, версиированные LLM-промпты, фиксированные сплиты (по хешу) и обезличенный протокол бенчмарка опубликованы; *сырые изображения лиц и посты не публикуются* в рамках governance-ограничений разд. VIII. Прямо отмечаем, что это делает воспроизведение стадии data-mining *частичным*: псевдонимизация не делает лицевые данные неперсональными, а LLM-парсер подписей зависит от внешнего версиированного сервиса, подверженного temporal drift, поэтому мы публикуем его кэшированные выходы вместе с промптами для детерминированного replay, а не живого повторного запуска. Контролируемый доступ к обезличенным производным признакам для добросовестных исследователей описан в разд. VIII.

X. Заключение и дальнейшая работа

Мультифото-посты — недорогой, масштабируемый naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности; дообучение слабого распознавателя на них даёт переносимый, кросс-источниковый, objective-устойчивый прирост, сосредоточенный на large-gap кросс-возрастном сопоставлении (с лишь незначительным забыванием на easy-бенчмарках), объяснимый снятием возрастного обходного признака, эффективный по данным и не ухудшающий ни одну кажущуюся демографическую страту. Дальнейшая работа: больший не-VK longitudinal-набор (сверх Reddit-теста переноса из разд. V-I) и специализированный child↔adult бенчмарк; human-audited subset супервизии (с agreement человек–LLM); per-point multi-seed доверительные полосы для кривой headroom; полные DeLong-тесты и поправочная поправка на множественные сравнения; полные SOTA-надстройки; реальная aging-модель на нативном разрешении; и калиброванный демонстратор в рамках governance-ограничений разд. VIII.

Финансирование и конфликт интересов

Исследование не получало целевого финансирования от каких-либо агентств в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах. Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых или нефинансовых интересов.

Список литературы

- [1] Y. Wang, D. Gong, Z. Zhou, X. Ji, H. Wang, Z. Li, W. Liu, and T. Mei, "Orthogonal deep features decomposition for age-invariant face recognition," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2018, pp. 738–753.
- [2] H. Wang, D. Gong, Z. Li, and W. Liu, "Decorrelated adversarial learning for age-invariant face recognition," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 3527–3536.
- [3] Z. Huang, J. Zhang, and H. Shan, "When age-invariant face recognition meets face age synthesis: A multi-task learning framework," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 7282–7291.
- [4] B.-C. Chen, C.-S. Chen, and W. H. Hsu, "Cross-age reference coding for age-invariant face recognition and retrieval," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2014, pp. 768–783.
- [5] K. Ricanek and T. Tesafaye, "MORPH: A longitudinal image database of normal adult age-progression," in *Proc. IEEE Int. Conf. Autom. Face Gesture Recognit. (FG)*, 2006, pp. 341–345.
- [6] S. Moschoglou, A. Papaioannou, C. Sagonas, J. Deng, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, "AgeDB: The first manually collected, in-the-wild age database," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW)*, 2017, pp. 51–59.
- [7] G. Panis, A. Lanitis, N. Tsapatsoulis, and T. F. Cootes, "Overview of research on facial ageing using the FG-NET ageing database," *IET Biometrics*, vol. 5, no. 2, pp. 37–46, 2016.
- [8] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, "Cross-age contrastive learning for age-invariant face recognition," in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2024, arXiv:2312.11195.
- [9] —, "From age estimation to age-invariant face recognition: Generalized age feature extraction using order-enhanced contrastive learning," *arXiv preprint arXiv:2501.01760*, 2025.
- [10] W. Yao, M. A. Farooq, J. Lemley, and P. Corcoran, "Synthetic face ageing: Evaluation, analysis and facilitation of age-robust facial recognition algorithms," *arXiv preprint arXiv:2406.06932*, 2024.
- [11] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, "A simple framework for contrastive learning of visual representations," in *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2020, pp. 1597–1607.
- [12] T. Zheng, W. Deng, and J. Hu, "Cross-age LFW: A database for studying cross-age face recognition in unconstrained environments," *arXiv:1708.08197*, 2017.
- [13] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller, "Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments," Univ. of Massachusetts, Amherst, Tech. Rep. 07-49, 2007.
- [14] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, "RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [15] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, "Datasheets for datasets," *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.
- [16] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, "FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, "ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [18] M. Kim, A. K. Jain, and X. Liu, "AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2022, pp. 18 750–18 759.
- [19] G. Zoss, P. Chandran, E. Sifakis, M. Gross, P. Gotardo, and D. Bradley, "Production-ready face re-aging for visual effects," *ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Asia)*, vol. 41, no. 6, pp. 1–12, 2022.
- [20] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation)," Official Journal of the European Union, L119, 2016.